

Введение в цифровое производство. Практикум цифрового производства. 2026

Проектное предложение (ПП) подготавливается студентами и обсуждается с преподавателем учебной группы. По результатам обсуждения документ дорабатывается до состояния, не вызывающего возражений со стороны преподавателя. Согласованная версия документа должна быть передана преподавателю не позднее чем за 10 календарных дней до начала зачетной недели. Согласованное преподавателем ПП является обязательным условием для успешного освоения курса ВЦП.

Согласованные преподавателем ПП рассматриваются комиссией и могут быть возвращены студентам для дальнейшей доработки.

ПП должно представлять собой текстографический документ (формата PDF) и включать в себя следующие разделы:

- название проекта;
- ментор;
- команда;
- цель проекта;
- описание функционала;
- задачи проекта;
- анализ существующих аналогов;
- эскиз проекта;
- элементная база.

Далее приводятся подробные рекомендации по содержанию каждого раздела ПП.

Предложение проекта: название проекта

Название инициативного проекта должно четко передавать его суть, например: Дистанционно управляемый подводный робот для исследования фауны Долгих прудов. Для типового проекта делайте пометку (bots), например: Шагающий девиатор (bots)

Ментор: Преподаватель, согласовавший ПП

Команда: Имена, фамилии, номера академических групп и email, @telegram или моб.телефон участников (не более трех). Первым в списке должен идти член команды, ответственный за коммуникацию.

Цель проекта: указать конкретный результат, к которому проект должен привести. Для типового проекта следует определиться с предполагаемыми сильными сторонами бота, будь то эффективность (скорость, маневренность) или оригинальность конструкции. Для инициативного проекта необходима конкретная формулировка, отражающая суть разработки и её уникальность.

Формулировка цели **должна** начинаться словами “создать (разработать, дооснастить и др.) устройство (систему, функциональный прототип, автономного робота, персональное транспортное средство и т.п.) для...” и быть максимально конкретной.

Формулировка цели **не должна** начинаться со слов “изучить (определить, исследовать, попробовать и т.п.)”

Плохой пример: Построить маленькую подводную лодку.

Плохой пример: Построить дешевую подводную лодку для исследования дна.

Плохой пример: Узнать, водятся ли щуки в Долгих прудах.

Хороший пример: Создать дистанционно управляемый подводный робот для исследования фауны Долгих прудов с возможностью погружения на глубину до 7 м, временем автономной работы не менее 45 минут с обеспечением связи с оператором по радиоканалу через надводный буксируемый буй.

Плохой пример: Сделать автофокус для телескопа.

Плохой пример: Изучить работу оптической схемы из линз, призм и зеркал.

Хороший пример: Дооснастить телескоп SkyWatcher BK1149 системой автофокуса, обеспечивающей автоматическую фокусировку оптической системы при наведении центральной части поля зрения на объект в диапазоне расстояний от 0,5 м до 1000 м.

Плохой пример: Система электронной отметки на Arduino для спортивного ориентирования.

Хороший пример: Создать систему автоматической регистрации прохождения участников соревнований по спортивному ориентированию через контрольные точки, состоящую из стойких к воздействию окружающей среды автономных блоков записи контрольного времени на носимые пассивные устройства участников и мастер-станции организаторов.

Плохой пример: Собрать установку, позволяющую получать больше ЗВ с элементов Пельтье.

Хороший пример: Создать автономное зарядное устройство для работы в походных условиях, использующее элемент Пельтье и совмещающее функцию приготовления горячей пищи.

Описание функционала разрабатываемого устройства с указанием измеримых целевых параметров.

Например: максимальная глубина погружения в метрах, время автономной работы в часах, максимальная допустимая масса в килограммах, максимально допустимые габаритные размеры в миллиметрах.

Задачи проекта: перечислить основные задачи, которые необходимо будет решить.

Например: выбор доступной элементной базы; создание CAD моделей деталей прототипа; проведение CAE расчетов; производство деталей прототипа; сборка и тестирование устройства и т.д.

Анализ существующих аналогов:

Раздел, полезный для типовых проектов и крайне важный для инициативных. В первом случае аналоги можно искать как среди компактных роботов, так и среди полноразмерных транспортных средств (катера на воздушной подушке, прыгающий автомобиль инженера Клёпки, шнекоход и т.п.). В случае инициативных проектов к выбору ближайших аналогов следует подходить ответственно и внимательно. В частности, если вы создаете простое доступное устройство, то помимо известных коммерческих аналогов, необходимо поискать открытые (open source) решения и решения из мира DIY (do it yourself). Краткое описание устройства и функционала каждого аналога должен сопровождаться его изображением и ссылкой на ресурс с его подробным описанием. Важно провести анализ сильных и слабых сторон имеющихся аналогов и сравнить их со своим проектом.

Эскиз проекта

Принципиальная схема или иной рисунок, поясняющий поставленную цель и суть предлагаемого проекта. Выполняется любым удобным способом.

Элементная база

Перечислить предлагаемые к использованию компоненты: контроллер, сенсоры, актуаторы. Желательно указать конкретные модели.